

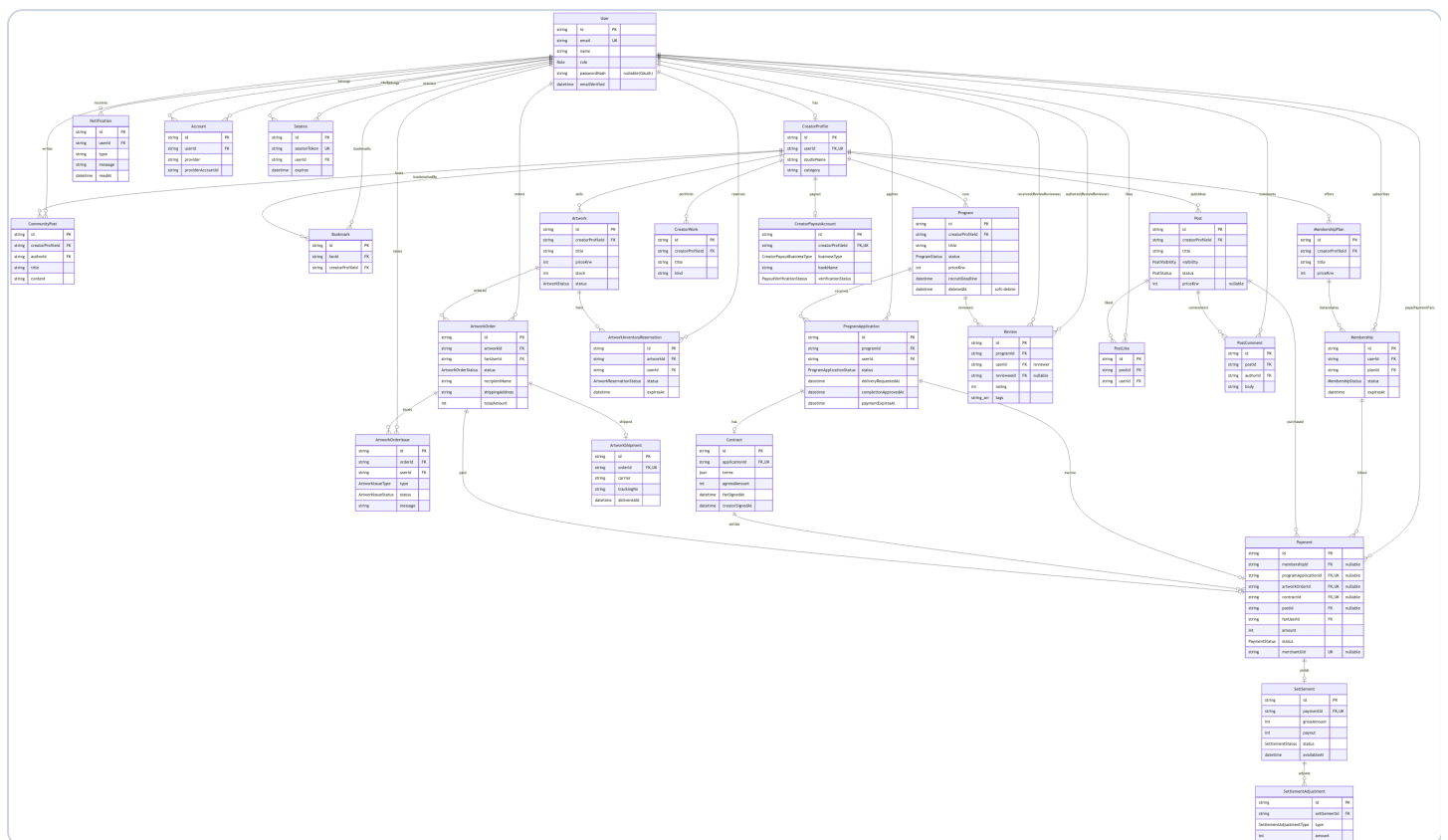
## ArtBridge ERD (코드 기준 v0.8)

prisma/schema.prisma 기준. 26개 엔티티(model) / 16개 Enum.

## ArtBridge 데이터베이스 ERD 분석

근거 파일: `/Users/youngkwang/projects/artbridge/cadet-project/prisma/schema.prisma` Engine: PostgreSQL · ORM: Prisma · 단일 스키마(멀티테넌시 없음). 물리 테이블명은 `@@map` 으로 snake\_case. 전수 집계: 모델 26개 · Enum 16개

## 1. ERD (Mermaid)



카디널리티 도출 근거: @unique 단일 FK(예: CreatorProfile.userId @unique, Contract.applicationId @unique)는 1:( |\_\_o| )로, 일반 FK는 1:N( |\_\_o{ )로 표기. Account / Session 은 자식 관점에서 }o--| 로

표시. 모든 관계는 @relation 정의에서 확인.

## 2. 핵심 엔티티 요약

| 엔티티                  | 핵심 필드                                                                                                   | 역할                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| User                 | id, email(UK), role(Role), passwordHash(nullable)                                                       | 팬·크리에이터 공통 계정. OAuth 가입자는 비밀번호 null       |
| CreatorProfile       | userId(UK), studioName, category                                                                        | 크리에이터 1:1 프로필. 모든 판매·프로그램·작품의 소유 주체       |
| MembershipPlan       | creatorProfileId, priceKrw                                                                              | 크리에이터별 구독 플랜 정의                           |
| Membership           | userId, planId, status, expiresAt                                                                       | 팬의 구독 인스턴스. (userId, planId) 유니크          |
| Post                 | creatorProfileId, visibility, status, priceKrw(nullable)                                                | 크리에이터 게시물. 공개/멤버전용/유료 구분                  |
| Program              | creatorProfileId, status, recruitDeadline, deletedAt                                                    | 모집·진행되는 프로그램. soft-delete 지원              |
| ProgramApplication   | programId, userId, status, deliveryRequestedAt, completionApprovedAt                                    | 프로그램 신청 + 에스스로 진행 단위. 납품요청→완료승인 순서 강제     |
| Contract             | applicationId(UK), terms(json), 양측 서명일                                                                  | 신청 1:1 계약. 1계약 1결제                        |
| Payment              | 다중 nullable<br>FK(membership/program/artworkOrder/contract/post),<br>fanUserId, status, merchantUid(UK) | 통합 결제. 정확히 하나의 원천만 채움(앱 레이어 제약)           |
| Settlement           | paymentId(UK), grossAmount, payout, status, availableAt                                                 | 결제 1:1 정산. 크리에이터 지급액 산출                   |
| SettlementAdjustment | settlementId, type, amount                                                                              | 정산 조정(환불차감·보류·해제 등)                       |
| CreatorPayoutAccount | creatorProfileId(UK), bankName, verificationStatus                                                      | 크리에이터 1:1 지급 계좌. 검증 상태 관리                 |
| Artwork              | creatorProfileId, priceKrw, stock, status                                                               | 판매 작품. 재고·상태 관리                           |
| ArtworkOrder         | artworkId, fanUserId, status, 배송정보, totalAmount                                                         | 작품 주문. 배송·결제·이슈의 허브                       |
| ArtworkShipment      | orderId(UK), carrier, trackingNo                                                                        | 주문 1:1 배송 정보                              |
| ArtworkOrderIssue    | orderId, userId, type, status                                                                           | 주문 관련 이슈(미배송·파손 등) 신고                     |
| Review               | programId, userId(작성자), revieweId(피평가자, nullable)                                                       | 프로그램 내 상호 양방향 평가                          |
| Bookmark             | fanId, creatorProfileId                                                                                 | 팬의 관심 작가 북마크. 중복 차단 유니크                   |
| Account / Session    | userId                                                                                                  | Auth.js PrismaAdapter 표준 모델(Google OAuth) |

## 3. Enum 목록 (전수 19개)

| Enum                     | 값                                                                                                         | 용도                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Role                     | FAN, CREATOR                                                                                              | 사용자 역할 구분                      |
| PostVisibility           | PUBLIC, MEMBER_ONLY, PAID                                                                                 | 게시물 공개 범위                      |
| PostStatus               | DRAFT, PUBLISHED                                                                                          | 게시물 발행 상태                      |
| ProgramApplicationStatus | PENDING, RESERVED, PENDING_PAYMENT, ACCEPTED, REJECTED, AUTO_REJECTED, PAYMENT_FAILED, CANCELLED, REMOVED | 프로그램 신청 생명주기                   |
| ProgramStatus            | DRAFT, RECRUITING, CLOSED, CONTRACTING, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED                                 | 프로그램 생명주기(전이 시 알림·자동거절 등 부수효과) |
| PaymentStatus            | PENDING, PAID, RELEASED, REFUNDED, FAILED                                                                 | 결제 상태                          |
| SettlementStatus         | PENDING, AVAILABLE, RELEASED, ON_HOLD, ADJUSTED                                                           | 정산 상태                          |
| MembershipStatus         | ACTIVE, CANCELLED, EXPIRED, PAYMENT_FAILED                                                                | 구독 상태                          |
| ArtworkStatus            | DRAFT, PUBLISHED, RESERVED, SOLD, HIDDEN                                                                  | 작품 판매 상태                       |
| ArtworkReservationStatus | ACTIVE, EXPIRED, CONVERTED, CANCELLED                                                                     | 작품 재고 예약 상태                    |

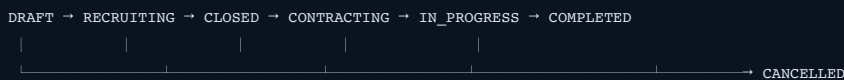
| Enum                      | 값                                                                                                 | 용도           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ArtworkOrderStatus        | PENDING_PAYMENT, PAID, PREPARING, SHIPPED, DELIVERED, RECEIVED, CANCELLED, REFUNDED, ISSUE_OPENED | 작품 주문 생명주기   |
| ArtworkIssueType          | NOT_DELIVERED, DAMAGED, WRONG_ITEM, NOT_AS_DESCRIBED, REFUND_REQUEST, OTHER                       | 주문 이슈 유형     |
| ArtworkIssueStatus        | OPEN, REVIEWING, RESOLVED, REJECTED                                                               | 주문 이슈 처리 상태  |
| SettlementAdjustmentType  | REFUND_DEDUCTION, HOLD, RELEASE, MANUAL_ADJUSTMENT                                                | 정산 조정 유형     |
| CreatorPayoutBusinessType | PERSONAL, SOLE_PROPRIETOR, CORPORATION                                                            | 지급 계좌 사업자 유형 |
| PayoutVerificationStatus  | PENDING_VERIFICATION, VERIFIED, NEEDS_REVIEW                                                      | 지급 계좌 검증 상태  |

주의: `ProgramApplicationStatus` / `ProgramStatus` / `PaymentStatus` / `SettlementStatus` / `ArtworkOrderStatus` 5종은 §4 상태머신에서 별도 다룸. 위 표는 그 5종을 포함한 전체 19종을 빠짐없이 나열한 것(설명 칸에 용도 명시).

## 4. 주요 상태머신 전이 흐름

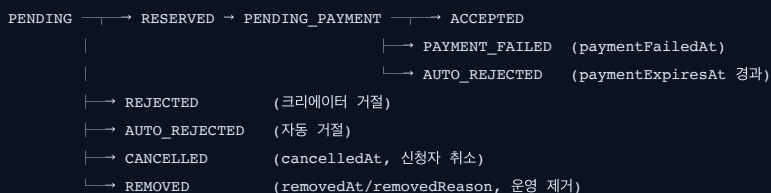
아래는 schema의 enum 값과 모델 필드(타임스탬프·주석)에서 도출 가능한 전이를 정리한 것이다. enum은 값 집합만 정의하므로, 화살표는 schema에 존재하는 값/필드 근거로 한정해 제시한다.

### 4.1 ProgramStatus (프로그램 생명주기)



- 기본값 `RECRUITING`. `@MX:NOTE` 상 전이가 알림·자동거절 등 부수효과를 유발.
- `CANCELLED` 는 다수 단계에서 진입 가능한 종료 상태. soft-delete는 `deletedAt` 필드로 별도 처리.

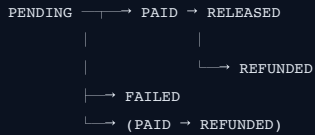
### 4.2 ProgramApplicationStatus (프로그램 신청 생명주기)



- 기본값 `PENDING`. 관련 타임스탬프: `paymentExpiresAt`, `paymentFailedAt`, `cancelledAt`, `removedAt`.

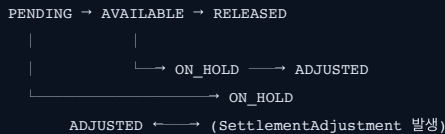
- `ACCEPTED` 이후 에스프로: `deliveryRequestedAt` (크리에이터 납품요청) → `completionApprovedAt` (팬 완료 승인) 순서 강제, 완료승인 시 `Payment/Settlement RELEASED` ( `@MX:NOTE` 근거).

### 4.3 PaymentStatus (결제 상태)



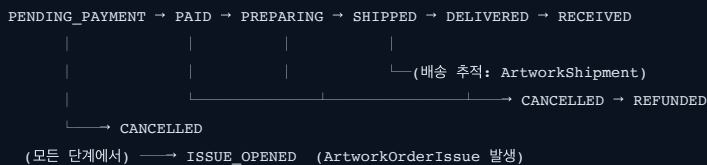
- 기본값 `PENDING` . `PAID` 는 결제 완료, `RELEASED` 는 에스프로 해제(정산 가능화), `REFUNDED` 는 환불, `FAILED` 는 실패.

### 4.4 SettlementStatus (정산 상태)



- 기본값 `PENDING` . `availableAt` 도래 시 `AVAILABLE` , 지급 완료 시 `RELEASED` .
- `ON_HOLD` ( `heldReason` )는 보류, `ADJUSTED` 는 `SettlementAdjustment` (`REFUND_DEDUCTION/HOLD/RELEASE/MANUAL_ADJUSTMENT`) 반영 상태.

### 4.5 ArtworkOrderStatus (작품 주문 생명주기)



- 기본값 `PENDING_PAYMENT` . 관련 타임스탬프: `paidAt` , `cancelledAt` , `receivedAt` , `refundReason` .
- 배송은 `ArtworkShipment` ( `shippedAt` / `deliveredAt` ), 이슈 제기는 `ArtworkOrderIssue` 로 연계되어 `ISSUE_OPENED` 진입.